

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Sensibilisation sur la nécessité du renouvellement de l'ATP lors des exercices musculaires

Module I : Le Monde Vivant — Métabolisme énergétique des cellules musculaires

Ce TD évalue les connaissances sur la structure musculaire, le mécanisme de contraction et les voies de resynthèse de l'ATP selon le type d'effort.

EXERCICE 1 Structure et contraction de la fibre musculaire

1. Citez les deux protéines contractiles principales du sarcomère et précisez laquelle porte les têtes de myosine.
2. Complétez le tableau suivant relatif aux bandes du sarcomère au repos et en contraction maximale :

Élément	Au repos	Contraction max
Bande I	...	...
Bande H	...	...
Zone de chevauchement	...	...

3. Quel ion est le déclencheur direct de la mise en jeu des sites actifs de l'actine ? D'où provient-il principalement au début de la contraction ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié — Mécanisme et énergie

1. L'hydrolyse de l'ATP par la myosine fournit l'énergie nécessaire au changement de conformation de la tête de myosine (power stroke).
2. Lors d'un effort bref et violent (ex : sprint 100 m), la voie aérobie est la principale pourvoyeuse d'ATP.
3. La phosphocréatine (CrP) permet une resynthèse immédiate de l'ATP sans production de lactate, mais ses réserves sont limitées.
4. Les fibres de type I (lentes) sont riches en myoglobine, en mitochondries et sont adaptées aux efforts de longue durée.
5. La dette en oxygène correspond uniquement à l'oxygène nécessaire pour oxyder le lactate produit lors de l'effort.

EXERCICE 3 QCM — Voies métaboliques et types d'efforts

1. Parmi les affirmations suivantes sur la glycolyse anaérobie, laquelle est fausse ?
 - (a) Elle ne nécessite pas d'oxygène.
 - (b) Elle produit un gain net de 2 ATP par glucose.
 - (c) Elle aboutit à la formation de pyruvate qui entre dans les mitochondries.
 - (d) Elle régénère le NAD^+ par réduction du pyruvate en lactate.
2. Un coureur de 400 m (effort intense et soutenu, ≈ 50 s) utilise majoritairement :
 - (a) La voie aérobie (lipides/glucides).
 - (b) La voie anaérobie alactique (CrP).
 - (c) La voie anaérobie lactique (glycogène $\rightarrow$ lactate).
 - (d) La bêta-oxydation des acides gras.
3. La fatigue musculaire lors d'un effort intense et soutenu est principalement liée à :
 - (a) L'épuisement total des réserves d'ATP.
 - (b) L'accumulation d'ions H^+ (acidose) inhibant les enzymes glycolytiques et la contraction.
 - (c) L'absence d'oxygène dans la fibre.
 - (d) La déplétion totale du glycogène.

EXERCICE 4 Interprétation de biopsies musculaires — Données chiffrées

On réalise des biopsies du muscle vaste latéral chez un sujet au repos, puis immédiatement après trois types d'efforts. Résultats (valeurs moyennes en mmol kg^{-1} de muscle humide) :

Condition	ATP	Phosphocréatine	Glycogène	Lactate
Repos	24	80	450	10
Effort A (6 s sprint max)	22	30	445	25
Effort B (60 s sprint max)	18	10	380	90
Effort C (30 min course endurance)	23	75	200	15

1. Identifiez le type d'effort (bref/violent, intense/soutenu, longue durée) correspondant à A, B et C. Justifiez par les variations de la CrP et du lactate.
2. Calculez le pourcentage de dégradation de la phosphocréatine pour l'effort B par rapport au repos.

3. Expliquez pourquoi le taux d'ATP varie peu malgré une consommation massive lors de l'effort B.

EXERCICE 5 Évolution des paramètres physiologiques — Analyse graphique

On suit l'évolution de la concentration en phosphocréatine (CrP), glycogène et lactate sanguin au cours d'un exercice continu à charge constante (70% VO_2max) jusqu'à l'épuisement (40 min).

1. Décrivez l'allure générale de la courbe de la CrP : variation rapide initiale, puis plateau. Quelle voie métabolique prend le relais ?
2. Le glycogène musculaire diminue de façon linéaire. Quelle est la voie de resynthèse de l'ATP associée ? Donnez le bilan global simplifié (substrats → produits + ATP).
3. Le lactate sanguin reste faible puis augmente brutalement au-delà de 30 min (seuil anaérobie). Expliquez ce phénomène par le déséquilibre entre production et élimination du pyruvate/lactate.

EXERCICE 6 Exigences métaboliques et pratique sportive

1. Associez chaque activité sportive à la voie de resynthèse de l'ATP majoritairement

sollicitée lors de la performance :	Activité	Voie majoritaire
	Lancer de poids (essai unique)	...
	800 m course	...
	Marathon	...
	Haltérophilie (épaulé-jeté)	...

2. Pour un footballeur (efforts intermittents), citez les deux voies principales alternées et le rôle de la récupération active (footballing) sur l'élimination du lactate.